
AbstWeb

KHALID BAKKALI
MOHAMED IDRISI
YASSIR EL OMAR

1^{ÈRE} ANNÉE INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET RÉSEAUX
(3IIR)

2023 - 2024

Tuteur(s) EMSI :

KAISSONI WAFAE
MANSOURI DOUAE

Membres du jury :

MEMBRE JURY1
MEMBRE JURY2
MEMBRE JURY3



Résumé

Le projet **AbstWeb** est une plateforme digitale innovante dédiée à l'organisation et à la gestion de conférences en ligne. Elle permet aux utilisateurs de créer ou rejoindre des conférences virtuelles incluant des fonctionnalités telles que le chat en direct, la visioconférence, ainsi que le dépôt d'abstracts scientifiques. Les participants peuvent également consulter les résumés soumis, interagir avec les auteurs via des commentaires et donner des retours constructifs. AbstWeb vise à simplifier le processus de participation à des événements académiques ou professionnels en centralisant toutes les fonctionnalités nécessaires dans une interface conviviale et interactive.

Abstract

AbstWeb is an innovative digital platform designed to organize and manage online conferences. It allows users to create or join virtual conferences with features such as live chat, video conferencing, and abstract submission. Participants can browse submitted abstracts, interact with authors through comments, and provide constructive feedback. AbstWeb aims to simplify the experience of attending academic or professional events by centralizing all essential features into a user-friendly and interactive interface.



Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

Nos remerciements vont tout d'abord à nos encadrantes, Mme KAISONI WAFAE et Mme MANSOURI DOUAE, pour leur accompagnement, leurs conseils précieux et leur disponibilité tout au long de ce travail. Leur expertise et leur bienveillance ont été déterminantes dans l'avancement et la réussite de ce projet.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant de l'EMSI pour la qualité de l'enseignement dispensé, qui nous a permis d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.

Nous exprimons aussi notre gratitude envers l'entreprise EVIDEN, pour le cadre professionnel qu'elle nous a offert et pour les ressources mises à notre disposition.

Enfin, nous remercions nos familles et nos proches pour leur soutien moral et leur encouragement continuels tout au long de cette année.

Ce travail est le fruit d'un véritable esprit de collaboration, de persévérance et de passion pour le développement digital.

Table des matières

Introduction Générale	5
1 Étude bibliographique	6
1 Plateformes de gestion de conférences et de soumission d'abstracts . .	6
1.1 EasyChair	6
1.2 HAL (Hyper Articles en Ligne)	6
2 Outils de visioconférence et de communication en ligne	7
2.1 Jitsi Meet	7
2.2 BigBlueButton	7
2.3 kMeet	7
3 Plateformes d'événements virtuels	7
3.1 Livestorm	7
3.2 Swapcard	8
3.3 Whova	8
4 Outils de collaboration et de communication	8
4.1 Slack	8
4.2 Zoom	8
5 Synthèse	8
2 Développement de la partie back-end	10
1 Architecture générale	10
2 Installation des dépendances	10
3 Connexion à MongoDB	11
4 Création des routes avec Express	11
5 Modélisation des données	11
6 Sécurité et Middleware	12
7 Test et vérification	12
8 Diagramme de classes (si nécessaire)	13
9 Conclusion	16
3 Titre troisième chapitre	17
1 Ici titre section	17
2 Ici titre section	17

4	Titre quatrième chapitre	18
1	Titre section	18
2	Titre section	18
3	Titre section	18
	Conclusion Générale	19
1	Conclusion	19
2	Perspectives	19

Introduction Générale

Dans un monde en constante évolution numérique, les échanges virtuels et les événements à distance ont pris une place prépondérante dans notre quotidien, notamment dans les domaines académique, scientifique et professionnel. L’accessibilité, la flexibilité et la dématérialisation des conférences et séminaires sont devenues des exigences majeures pour les organisateurs comme pour les participants.

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre projet **AbstWeb**, une plateforme digitale innovante dédiée à la création et à la gestion de conférences en ligne. Cette solution propose des fonctionnalités interactives telles que le dépôt et la consultation d’abstracts, la participation à des visioconférences en direct, ainsi que des espaces de discussion en ligne permettant de favoriser les échanges entre chercheurs, professionnels ou étudiants.

L’objectif principal de ce projet est de simplifier l’organisation et l’accès aux conférences virtuelles, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide, interactive et collaborative. Grâce à une interface moderne et intuitive, AbstWeb offre un cadre propice à la diffusion du savoir et à l’interaction intellectuelle, en réponse aux nouvelles exigences du monde numérique.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception et de développement de la plateforme AbstWeb. Il décrit l’analyse des besoins, l’architecture choisie, les choix technologiques, ainsi que les tests et les perspectives d’amélioration.

À travers ce travail, nous avons non seulement consolidé nos compétences techniques et organisationnelles, mais également contribué à répondre à un besoin réel dans le domaine de la communication scientifique et digitale.

Chapitre 1

Étude bibliographique

Dans le cadre de la conception de la plateforme **AbstWeb**, nous avons mené une étude bibliographique approfondie afin de comprendre les solutions existantes en matière de gestion de conférences virtuelles, de soumission d’abstracts et de communication en ligne. Ce chapitre présente une synthèse des outils et plateformes analysés, classés par catégories.

1 Plateformes de gestion de conférences et de soumission d’abstracts

1.1 EasyChair

EasyChair est une plateforme web de gestion de conférences largement utilisée dans la communauté scientifique depuis 2002. Elle permet la soumission, l’évaluation et la publication d’articles de recherche. En 2012, EasyChair a lancé EPiC, un service de publication en ligne en libre accès pour les actes de conférence, et en 2017, un service de preprints. En 2019, plus de deux millions et demi d’utilisateurs de la communauté scientifique ont déclaré l’utiliser :contentReference[oaicite :4]index=4.

1.2 HAL (Hyper Articles en Ligne)

HAL est une archive ouverte développée en 2001 par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) du CNRS. Elle permet le dépôt et la diffusion d’articles scientifiques, de thèses ou de rapports techniques en accès libre. HAL est ouverte à toutes les disciplines et offre des fonctionnalités telles que la mise en ligne rapide, une plus grande visibilité et un archivage pérenne :contentReference[oaicite :5]index=5.

2 Outils de visioconférence et de communication en ligne

2.1 Jitsi Meet

Jitsi Meet est une application de visioconférence open source utilisant WebRTC. Elle permet de créer des salles de visioconférence via une URL unique, sans nécessiter de compte utilisateur. Les fonctionnalités incluent le partage d'écran, la messagerie instantanée, et la protection par mot de passe. Jitsi Meet est disponible sur les navigateurs web courants ainsi que sur les plateformes mobiles :contentReference[oaicite :6]index=6.

2.2 BigBlueButton

BigBlueButton est un système de visioconférence développé pour la formation à distance. Il offre des fonctionnalités telles que le partage de la voix et de l'image vidéo, des présentations avec ou sans tableau blanc, des outils de clavardage publics et privés, le partage d'écran, et des sondages en ligne. En France, depuis mai 2020, BigBlueButton est recommandé pour les administrations publiques :contentReference[oaicite :7]index=7.

2.3 kMeet

kMeet est une plateforme de visioconférence basée sur la technologie WebRTC, similaire à Jitsi. Elle permet la création de réunions via une URL unique, sans compte utilisateur requis. Les fonctionnalités incluent le partage d'écran, la messagerie instantanée, la protection par mot de passe, et l'intégration d'un calendrier pour planifier des événements :contentReference[oaicite :8]index=8.

3 Plateformes d'événements virtuels

3.1 Livestorm

Livestorm est une plateforme tout-en-un permettant d'organiser des événements interactifs en direct. Elle offre des outils intégrés pour l'inscription, l'envoi d'e-mails, et des fonctions d'engagement telles que les sondages et les questions-réponses. Livestorm peut être intégrée à des applications CRM populaires comme Salesforce et HubSpot :contentReference[oaicite :9]index=9.

3.2 Swapcard

Swapcard est une solution permettant de créer des événements virtuels avec des outils d'arrière-scène et des fonctions d'engagement, comme les forums de discussion, les discussions en direct et les tables rondes. Elle offre également des fonctionnalités de paiement intégrées et permet de personnaliser la plateforme selon l'identité de la marque :contentReference[oaicite :10]index=10.

3.3 Whova

Whova est une plateforme conçue pour une meilleure interaction des participants lors de conférences virtuelles. Elle permet des sessions de questions-réponses en direct, des sondages, des chats, et des options de gamification telles que des concours de photos. Whova facilite également le développement de la communauté en offrant plus d'opportunités de participation et d'engagement :contentReference[oaicite :11]index=11.

4 Outils de collaboration et de communication

4.1 Slack

Slack est une plateforme de communication collaborative qui se substitue à la messagerie électronique au sein d'une entreprise. Elle permet d'organiser les conversations autour de sujets définis par le biais de chaînes, et de les hiérarchiser en fonction de leur importance. Les fonctionnalités incluent la messagerie instantanée, le partage de fichiers, les appels audio ou vidéo, et le partage d'écran :contentReference[oaicite :12]index=12.

4.2 Zoom

Zoom est une plateforme permettant d'organiser des réunions, des conférences et des webinaires en ligne. Elle offre des fonctionnalités telles que les appels vidéo de haute qualité, le partage d'écran, les salles de sous-commission, et l'enregistrement des sessions. Zoom est largement utilisée dans les contextes professionnels et éducatifs :contentReference[oaicite :13]index=13.

5 Synthèse

L'analyse de ces outils et plateformes existants a permis d'identifier les fonctionnalités clés et les meilleures pratiques à intégrer dans le développement de **AbstWeb**. En combinant les aspects de gestion de conférences, de soumission d'abstracts, de visioconférence, et de collaboration en ligne, AbstWeb vise à offrir une solution

complète et adaptée aux besoins actuels des événements scientifiques et professionnels.

Chapitre 2

Développement de la partie back-end

Dans ce chapitre, nous présentons la réalisation de la partie back-end de notre application. Cette couche est responsable de la gestion de la logique métier, du traitement des données, ainsi que de la communication avec la base de données. Le développement a été réalisé en utilisant les technologies suivantes :

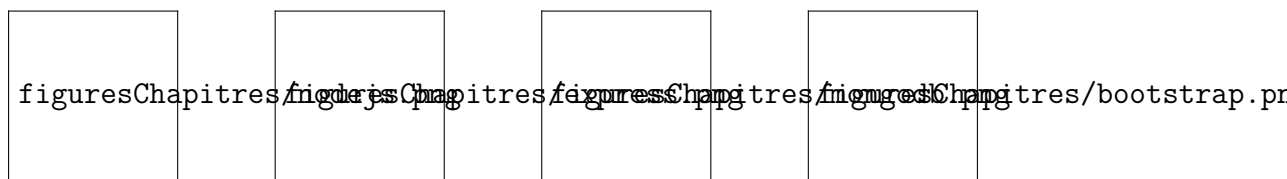


FIGURE 2.1 – Technologies utilisées pour le développement back-end

1 Architecture générale

L'architecture adoptée est basée sur un modèle **MVC** (Modèle-Vue-Contrôleur) :

- Le **modèle** gère les interactions avec la base de données MongoDB.
- Le **contrôleur** traite les requêtes HTTP via Express.js.
- La **vue** est gérée côté client, mais nous utilisons Bootstrap pour un rendu structuré des réponses ou vues administratives.

2 Installation des dépendances

Avant de commencer le développement, nous avons initialisé notre projet avec les commandes suivantes :

Listing 2.1 – Initialisation du projet Node.js

```
npm init -y
npm install express mongoose nodemon cors
```

3 Connexion à MongoDB

La base de données MongoDB est hébergée en local ou sur MongoDB Atlas. Voici un exemple de connexion :

Listing 2.2 – Connexion à MongoDB avec Mongoose

```
const mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/nomDB', {
  useNewUrlParser: true,
  useUnifiedTopology: true
}).then(() => {
  console.log('Connexion réussie à MongoDB');
}).catch((err) => {
  console.error('Erreur de connexion:', err);
});
```

4 Création des routes avec Express

Express.js facilite la gestion des routes. Exemple :

Listing 2.3 – Route Express pour récupérer les produits

```
const express = require('express');
const router = express.Router();

router.get('/produits', async (req, res) => {
  const produits = await Produit.find();
  res.json(produits);
});

module.exports = router;
```

5 Modélisation des données

Le schéma suivant illustre la structure des documents produits :

Listing 2.4 – Modèle Mongoose pour les produits

```
const mongoose = require('mongoose');

const produitSchema = new mongoose.Schema({
  nom: String,
  prix: Number,
  description: String
});

module.exports = mongoose.model('Produit', produitSchema);
```

6 Sécurité et Middleware

Nous avons utilisé le middleware 'cors' pour autoriser les requêtes depuis le front-end et 'express.json()' pour parser les corps des requêtes :

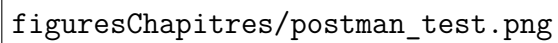
Listing 2.5 – Configuration du serveur avec Express

```
const express = require('express');
const cors = require('cors');

const app = express();
app.use(cors());
app.use(express.json());
```

7 Test et vérification

Nous avons utilisé Postman pour tester les routes HTTP : GET, POST, PUT et DELETE.

The image is a large, empty rectangular box with a thin black border. Inside the box, the text 'figuresChapitres/postman_test.png' is centered in a monospaced font. This indicates that the actual screenshot of the Postman interface is missing from the document.

figuresChapitres/postman_test.png

FIGURE 2.2 – Exemple de test des routes avec Postman

8 Diagramme de classes (si nécessaire)



figuresChapitres/diagramme_classes.png

9 Conclusion

Cette partie back-end assure la gestion centralisée de la logique de l'application, la communication avec la base de données MongoDB, et l'exécution sécurisée des opérations via Express.js. Elle constitue un pilier fondamental du fonctionnement global de notre solution web.

Chapitre 3

Titre troisième chapitre

1 Ici titre section

2 Ici titre section

Chapitre 4

Titre quatrième chapitre

1 Titre section

2 Titre section

3 Titre section

Conclusion Générale

1 Conclusion

text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text.
text text text text text text text text text text text text text text text text.

2 Perspectives

text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text.
text text text text text text text text text text text text text text text text.

Bibliographie